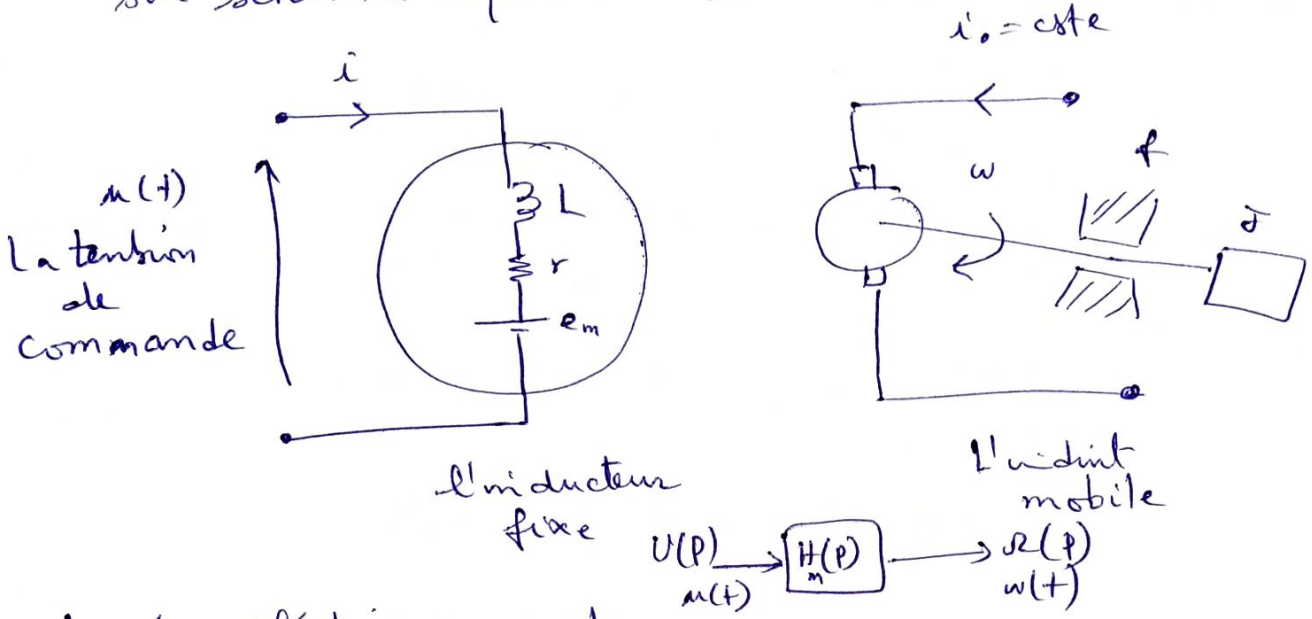
Correction de TD 3 2019 - 2020

1) Le moteur à courant continu (C-C) est donné par son schéma équivalent suivant :



$$U(P) \xrightarrow[u(t)]{} \boxed{H_m(P)} \longrightarrow \underset{w(t)}{\Omega(P)}$$

les éq. électriques sont :

$$\begin{cases} u(t) = L\, di/dt + r\, i(t) + e_m \\ e_m = k\ w(t) \end{cases}$$ (e_m est proportionnelle à la vitesse $w(t)$)

les éq. mécaniques sont

$$\begin{cases} \Gamma_m - \Gamma_f - \Gamma_r = J\frac{dw}{dt} = J\frac{d\theta}{dt^2} \quad \left(\text{car } w(t) = \frac{d\theta}{dt}\right) \\ \Gamma_m = k\, i(t) \quad (\Gamma_m \text{ est proportionnel au courant } i(t)) \\ \Gamma_f = f\, w = f\frac{d\theta}{dt} \end{cases}$$

Γ_r : couple résistant ; Γ_f : Couple dû aux frottements ; $\Gamma_r = 0$

$\Rightarrow$ on néglige les frottents, L est aussi négligeable $\Rightarrow \begin{cases} f = 0 \\ L = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ les éq. deviennent

$$\begin{cases} u(t) = e_m + r\, i(t) \\ e_m = k\ w(t) \\ \Gamma_m = J\frac{dw(t)}{dt} \\ \Gamma_m = K\, i(t) \end{cases}$$ (1)

k = ? Calculons la constante k du moteur à partir des valeurs nominales :

On a $\begin{cases} u(t) = r\,i(t) + e_m \\ e_m = k\,\omega(t) \end{cases}$

Donc $k = \dfrac{u(t) - r\,i(t)}{\omega(t)}$

d'où $k = \dfrac{U_n - r\,I_n}{\omega_n\ (rd/s)}$ avec $\begin{cases} U_n = 25\ V \\ r = 5\ \Omega \\ I_n = 1\ A \\ \omega_n = n_n = 1000\ tr/mn \end{cases}$

AN $k = \dfrac{25 - 5 \times 1}{1000 \times \frac{2\pi}{60}}$

d'où $\boxed{k = 0{,}19\ SI}$

2) Fonction de Transfert du moteur $H_m(p) = \dfrac{\Omega(p)}{U(p)} = \dfrac{H_0}{1 + \tau_m p}$

on néglige les frottements, l'inductance L et CI = 0 (les conditions initiales sont nulles)

On a $\begin{cases} u(t) = e_m + r\,i(t) \\ \Gamma_m = J\,d\omega/dt \\ e_m = k\,\omega(t) \\ \Gamma_m = k\,i(t) \end{cases}$ $\xrightarrow{T.L}$ $\begin{cases} U(p) = E_m(p) + r\,I(p) \\ \Gamma_m(p) = J\,p\,\Omega(p) \\ E_m(p) = k\,\Omega(p) \\ \Gamma_m(p) = k\,I(p) \end{cases}$

Cherchons $U(p) = f(\Omega(p)) = ?$

on a $U(p) = E_m(p) + r\,I(p)$ (*)

et $\begin{cases} E_m(p) = k\,\Omega(p) \\ I(p) = \dfrac{\Gamma_m(p)}{k} = \dfrac{J}{k}\,p\,\Omega(p) \end{cases}$

Remplaçons dans l'éq (*), on obtient :

$$U(p) = k\,\Omega(p) + \frac{r\,J}{k}\,p\,\Omega(p) = \left(k + \frac{rJ}{k}\,p\right)\Omega(p) \quad (1)$$

D'où $\frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{1}{k + \frac{rJ}{k} p}$

$$H_m(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega(p)} = \frac{1/k}{1 + \frac{rJ}{k^2} p}$$

d'où $\boxed{H_m(p) = \frac{H_0}{1 + \tau_m p}}$

avec $\begin{cases} H_0 = 1/k = 9,26. \\ \tau_m = \frac{rJ}{k^2} = 0,0137\,s. \end{cases}$

3) Complétons le schéma fonctionnel et montrons que :

$$T(p) = \frac{U_r(p)}{E(p)} \quad \frac{1,67\,A}{p(1 + 0,0137\,p)}$$

angle θ (1 tour) $\longrightarrow$ x déplacement (1 cm) $\longrightarrow$ tension U_r (2 V)

on a 1 tour $= 2\pi$ (angle θ) $\rightarrow$ 1 cm (x cm)

donc $\Rightarrow 2\pi \times x = \theta \times 1$

$\Rightarrow \boxed{x(p) = \frac{\theta(p)}{2\pi}}$

$\theta(p) \longrightarrow \boxed{\frac{1}{2\pi}} \longrightarrow x(p)$

et 1 cm $\longrightarrow$ 2 V ; x cm $\longrightarrow U_r$

donc $\Rightarrow U_r(p) = 2 \times x(p)$

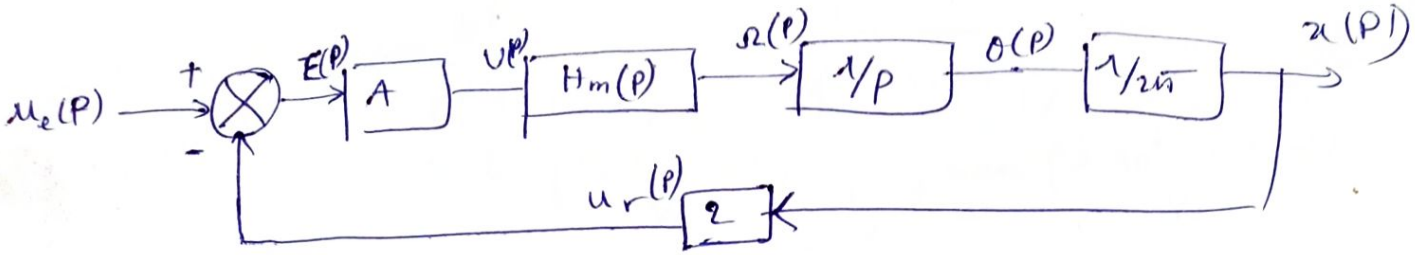
$x(p) \longrightarrow \boxed{2} \longrightarrow U_r(p)$

on sait que $\omega = \frac{d\theta}{dt} \xrightarrow{TL\,(CI=0)} \Omega(p) = p\,\theta(p) \Rightarrow \theta(p) = \frac{\Omega(p)}{p}$

$\Omega(p) \longrightarrow \boxed{\frac{1}{p}} \longrightarrow \theta(p)$

et $U(p) \longrightarrow \boxed{H_m(p) = \frac{H_0}{1+\tau_m p}} \longrightarrow \Omega(p)$

D'où le schéma fonctionnel suivant :



Cherchons $T(p)$: Fonction de transfert en BO

en BO $\quad T(p) = \dfrac{U_r(p)}{E(p)}$



$$U_r(p) = A \frac{H_m(p)}{2\pi p} \times 2 \cdot E(p)$$

d'où $\quad T(p) = \dfrac{U_r(p)}{E(p)} = \dfrac{A \cdot H_m(p)}{\pi \quad p}$

$$= \frac{A/\pi \cdot \frac{H_0}{1+\tau_m p}}{p}$$

$$T(p) = \frac{A/\pi \; H_0}{p(1+\tau_m p)}$$

on a $\begin{cases} \dfrac{H_0}{\pi} = \dfrac{5,26}{\pi} = 1,67 \\ \tau_m = 0,0137 \end{cases}$ d'où $\boxed{T(p) = \dfrac{1,67\,A}{p(1+0,0137p)}}$

4) $\underline{A=1}$, Bode de $T(j\omega)$:

$$T(p) = \frac{H_0/\tau}{p(1+\tau_m p)} = \frac{1,67}{p(1+0,0137p)}$$

$$= \frac{k'}{p(1+\tau_m p)} = \frac{1}{p/k'(1+\tau_m p)}$$

$\Rightarrow$ pentes $(-1, -2)$, phase $(-90°, -180°)$
$\quad\quad\quad

$$(1,67)^2 = \omega_0^2 + (0,0137)^2 \omega_0^4$$

$$(0,0137)^2 \omega_0^4 + \omega_0^2 - (1,67)^2 = 0$$

$$(0,0137)^2 X^2 + X - (1,67)^2 = 0$$

$\Rightarrow$ le discriminant $\Delta = 1 + 4(1,67)^2 \times (0,0137)^2 \simeq 1,0021$

2 racines $\quad X_{1,2} = \dfrac{-1 \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$$X = \omega_0^2 > 0$$

on choisit la solution positive

$$\Rightarrow \omega_0^2 = X = \frac{-1 + \sqrt{1,0021}}{2(0,0137)^2}$$

$$\omega_0^2 \simeq 4,8$$

d'où $\quad \boxed{\omega_0 = 1,67 \text{ rd/s} = k'}$

on sait que :

$$M\varphi = \varphi(\omega_0) + 180^\circ$$

or on a $\quad T(j\omega) = \dfrac{1,67}{j\omega(1 + j0,0137\omega)}$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \text{Arctg}(0,0137\omega)$$

d'où $\quad \varphi(\omega_0) = -90^\circ - \text{Arctg}(0,0137 \times 1,67)$

$$\varphi(\omega_0) \simeq -92^\circ$$

d'où $\quad M\varphi = -92^\circ + 180^\circ$

donc $\quad M\varphi = 88^\circ$ >>

Cette valeur est très grande $\Rightarrow$ donc $A = 1$ n'est pas suffisante

5) $A_0 = ?$ pour que $M\varphi = 45°$

on a $M\varphi = 45° = \varphi(\omega_0) + 180°$

$$\varphi(\omega_0) = -180° + 45°$$

$$\underline{\varphi(\omega_0) = -135°}$$ (graphiquement $\omega_0 = 1/\tau_m$)

$\omega_0 = ?$ or $\varphi(\omega) = -90° - \text{Arctg}(\tau_m \omega_0) = -135°$

$$\text{Arctg}(\tau_m \omega_0) = 45°$$

$$\tau_m \omega_0 = 1$$

d'où $\underline{\omega_0 = 1/\tau_m}$

ω_0 correspond à $|T(j\omega_0)| = 1$

donc $|T(j\,1/\tau_m)| = 1$

$$\frac{1{,}64\,A_0}{\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{0{,}0137}{\tau_m}\omega_0^2\right)^2}} = \frac{1{,}67\,A_0}{\sqrt{(1/\tau_m)^2 + \left(\tau_m \cdot \left(\frac{1}{\tau_m}\right)^2\right)^2}} = 1$$

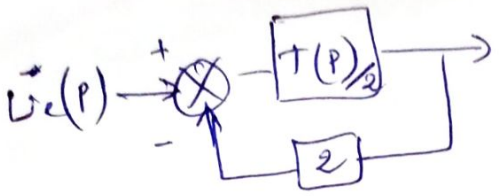
$$\frac{1{,}67\,A_0}{\sqrt{2\left(\frac{1}{\tau_m}\right)^2}} = 1$$

$$A_0 = \frac{\sqrt{2}}{1{,}67} \cdot \frac{1}{\tau_m}$$

$$A_0 = \frac{\sqrt{2}}{1{,}67} \cdot \frac{1}{0{,}0137}$$

$$\underline{A_0 \simeq 62}$$

Pour cette valeur on a, FTBF : $F(p) = \dfrac{T(p)/2}{1+T(p)}$



en BO $FBO = \frac{T(p)}{2} \times 2$

$= T(p)$

en BF $F(p) = \frac{T(p)/2}{1+T(p)}$

$$F(p) = \frac{1/2}{1 + \frac{p}{103,54} + \frac{0,0137}{103,54} p^2}$$

$$F(p) = \frac{k}{1 + 2m\, p/w_0 + (p/w_0)^2}$$

$k = 1/2$

avec $w_0 = \sqrt{\frac{103,54}{0,0137}} \simeq 86,83 \text{ rd/s}$

$m = \frac{w_0}{2} \times \frac{1}{103,54} \simeq 0,42$

Tableau

$m = 0,42 \Longrightarrow D\% \simeq 20\%$

$t_{rep} = \frac{en(20)}{w_0 m} \simeq 0,0825$ Ou par calcul de $D\% = 100\, e^{-\frac{m\pi}{\sqrt{1-m^2}}}$

$\Rightarrow$ DMC $A_0 = 62$ est satisfaisante.

6) $\dot{A} = A_1 = 22$

en BO $T(p) = \frac{36,74}{p(1 + 0,0137\, p)} = a/b$

en BF $F(p) = \frac{T(p)/2}{1+T(p)} = \frac{a/b \times 1/2}{1 + a/b} = \frac{a/2}{a+b}$

$$F(p) = \frac{36,74/2}{36,74 + p + 0,0137\, p^2}$$

$$F(p) = \frac{X(p)}{U_e(p)} = \frac{1/2}{1 + p/36,74 + \frac{0,0137}{36,74} p^2}$$

$$= \frac{1/2}{1 + \frac{2m}{\omega_0} p + (p/\omega_0)^2}$$

$k = 1/2$

$\frac{2m}{\omega_0} = \frac{1}{36,74} \Rightarrow m \simeq 0,7$

$\omega_0^2 = \frac{36,74}{0,0137}$ $\quad \omega_0 = 51,78$ rd/s.

$D\% = 100\, e^{-\pi m / \sqrt{1-m^2}}$

$D\% = 4,6\%$

$m = 0,7 = tr5\% \cdot \frac{\omega_0}{2\pi} \simeq 0,44$

$tr_{5\%} = 0,0545$

f)

$T(p) = \frac{1,67 A_1}{p(1+\tau_m p)}$

- l'erreur de position

T est de classe 1 (l'existence d'un intégrateur)

$\Rightarrow \varepsilon_p(\infty) = 0$

- L'erreur de vitesse (ou traînage)

$u_e(t) = t \xrightarrow{TL} U_e(p) = 1/p^2$

$\varepsilon(p) = \frac{U_e(p)}{1+T(p)} \Rightarrow \varepsilon_v(\infty) = \lim_{p \to 0} p\, \varepsilon(p) = \lim_{p \to 0} p \cdot \frac{1}{p^2} \frac{1}{1 + \frac{T_0}{p(1+\tau_m p)}}$

$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p \to 0} \frac{1}{p + \frac{T_0}{1+\tau_m p}} = 1/T_0 = 0,027$

FT BO

$$T(p) = \frac{1,67}{p(1+0,0137p)} = \frac{k'}{p(1+\tau_m p)}$$

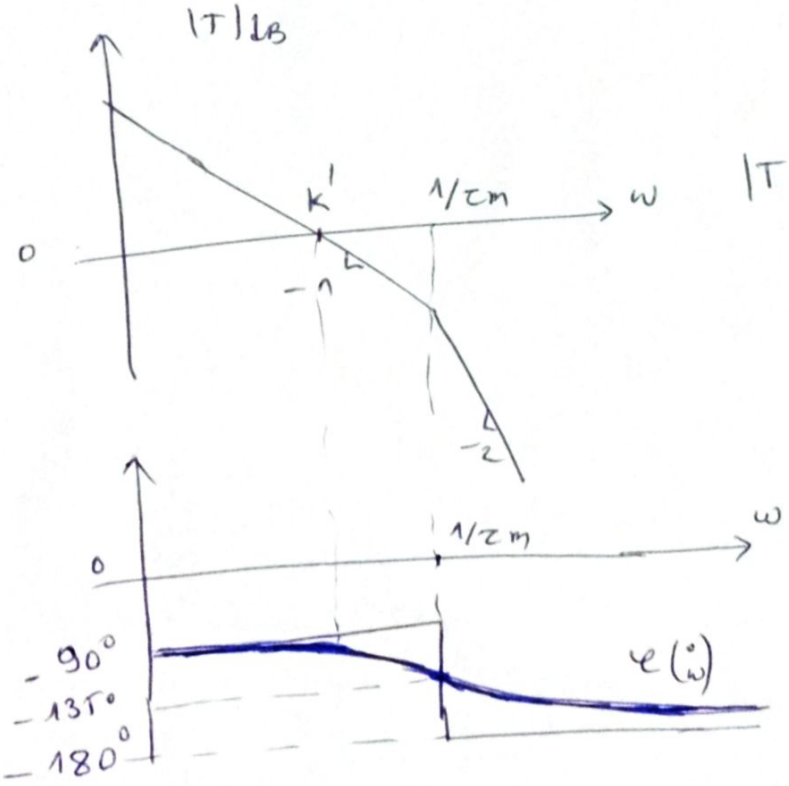
4)

$$T(p) = \frac{1}{\frac{p}{k'}(1+\tau_m p)}$$

$$k' = 1,67 < \frac{1}{\tau_m} = \frac{1}{0.0317} \simeq 73$$

pentes $(-1, -2)$ à $1/\tau_m$

phase $(-90°, -180°)$



$|T(k')|_{dB} = 0$ dB.

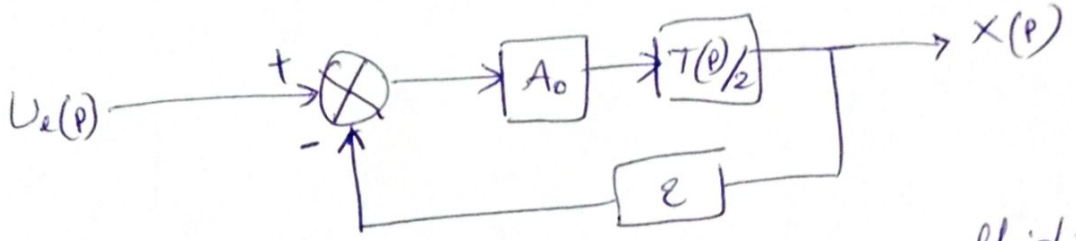
$\varphi(1/\tau_m) = -135°$

$$M\varphi = \varphi(\omega_0 = k') - (-180°) \simeq -90° + 180° \simeq 90° >>$$

une valeur qui très grande.

5) on cherche à corriger le syst. en BO pour avoir une marge de phase $M\varphi = 45°$

avant correction	Après correction
syst en BO	syst en BO
st $T(p)$	$A_0 . T(p)$



Donc on doit chercher A_0 qu'on doit multiplier par $T(p)$ pour avoir $M\varphi = 45°$

Par définition : $M\varphi = \varphi(\omega_0) + 180° = 45°$ dans ce cas

cherchons $\varphi(\omega_0) = ?$ à $\omega_0 = ?$

d'abord $m\varphi = \varphi(\omega_0) + 180° = 45°$

donne que $\varphi(\omega_0) = -135°$

$\omega_0 = ?$

Par calcul : on sait que $T(j\omega) = \dfrac{k'}{j\omega\left(1 + j\dfrac{z\omega}{m}\right)}$ $(k' > 0)$

donc $\varphi(\omega) = -90° - \text{Arctg}(z_m \omega)$

donc $\varphi(\omega_0) = -90° - \text{Arctg}(z_m \omega_0) = -135°$

$-\text{Arctg}(z_m \omega_0) = -135° + 90°$

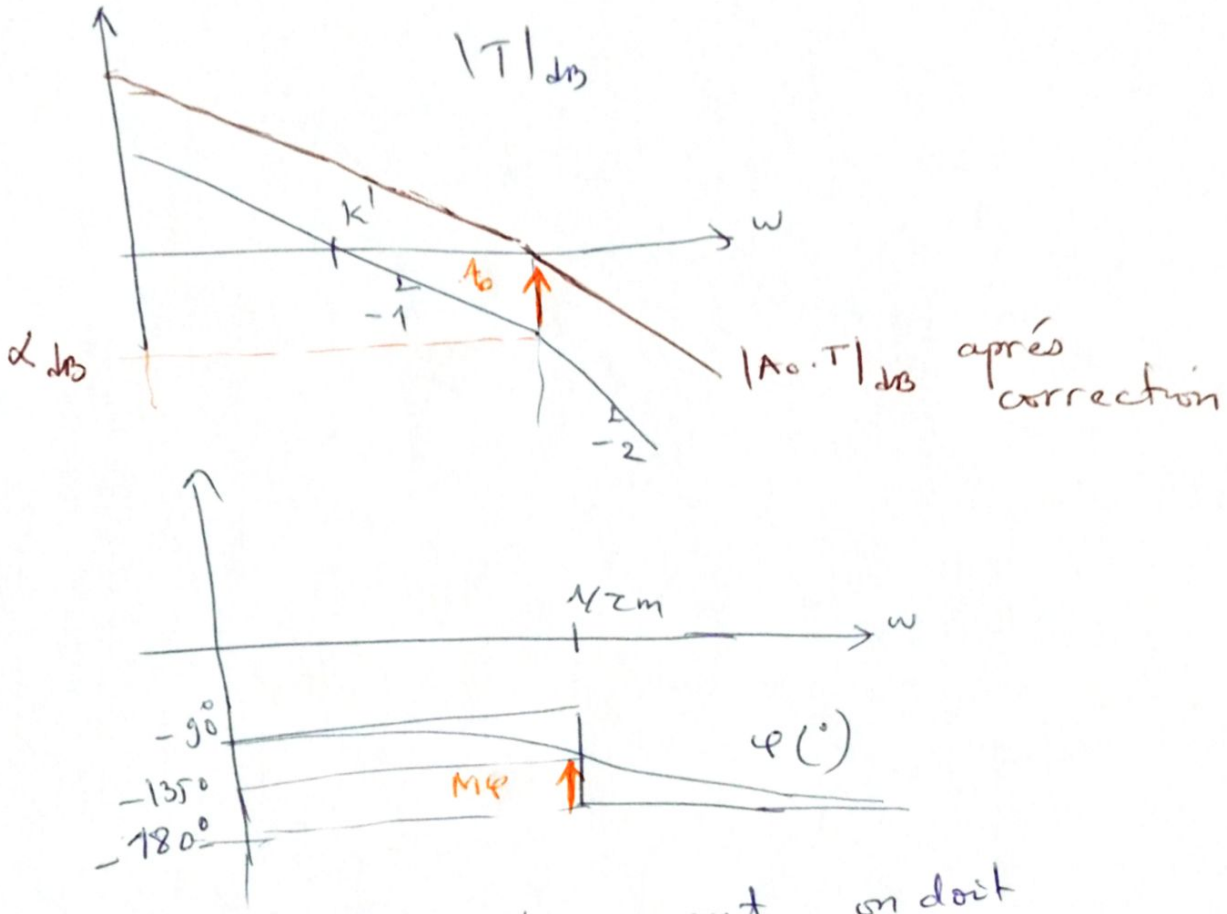
$\text{Arctg}(z_m \omega_0) = 45°$

$\text{tg}(\text{Arctg}(z_m \omega_0)) = \text{tg}(45°) = 1$

donc $\tau_m \omega_0 = 1$

d'où $\omega_0 = 1/\tau_m$

graphiquement



graphiquement, on doit translater la courbe $|T|_{dB}$ vers le haut de α dB pour avoir $|A_0 T(1/\tau_m)| = 0$ dB

ou $|A_0 T(1/\tau_m)| = 1$ en module.

on a $T(j\omega) = \dfrac{k'}{j\omega (1 + j\omega \tau_m)}$

le module $|T(j\omega)| = \dfrac{k'}{\omega \sqrt{1 + (\omega \tau_m)^2}}$

c'à d $|T(j 1/\tau_m)| = \dfrac{k'}{1/\tau_m \sqrt{1 + \left(\tau_m \frac{1}{\tau_m}\right)^2}}$ (3)

Après correction, on doit avoir :

$$\left| A_0 \cdot T(j\omega\tau_m) \right| = 1$$

c'à d $$\frac{A_0 \cdot k'}{1/\tau_m \sqrt{1+1}} = 1$$

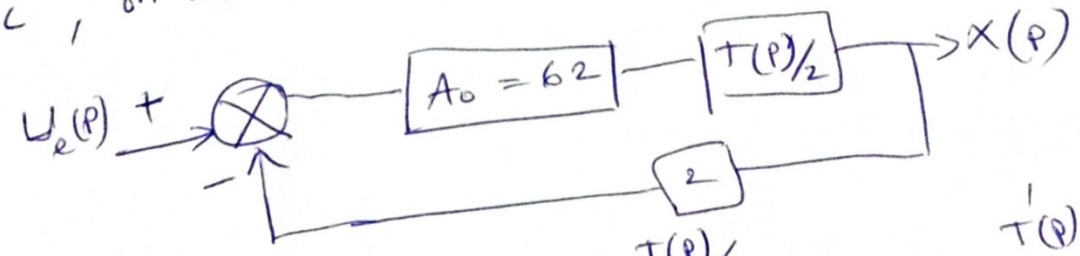
$$A_0 k' = \frac{\sqrt{2}}{\tau_m}$$

$$A_0 = \frac{\sqrt{2}}{k' \tau_m}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{1,67 \times 0,0137}$$

$$\boxed{A_0 \simeq 62}$$

Donc, on aura le schéma block suivant :



en BF $$F(p) = \frac{A_0 \cdot T(p)/2}{1 + A_0 T(p)} = \frac{T'(p)/2}{1 + T'(p)}$$

donc $$F(p) = \frac{1/2}{1 + p/103,54 + \frac{0,0137}{103,54} p^2}$$

$$\boxed{F(p) = \frac{k}{1 + 2m\, p/\omega_0 + (p/\omega_0)^2}}$$

avec $\begin{cases} k = 1/2 \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{103,54}{0,0137}} \simeq 86,83 \text{ rd/s} \\ m = \frac{\omega_0}{2} \frac{1}{103,54} \simeq 0,42 \end{cases}$

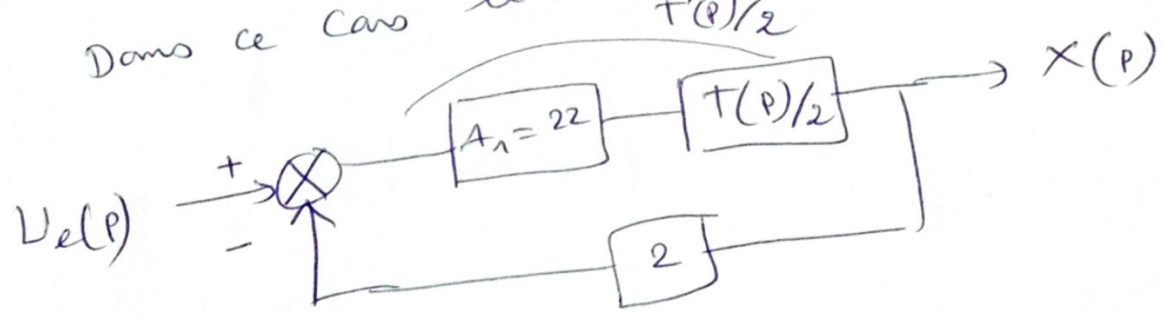
$m = 0,42 \xrightarrow{\text{Tableau}} D\% \simeq 20\%$ une valeur très suffisante.

$tr_{5\%} = \frac{\ln(20)}{\omega_0 m} \simeq 0,0825$

Donc la valeur $A_0 = 62$, qui donne une marge de phase $M\varphi = 45°$ est satisfaisante.

6) $A = A_1 = 22$.

Dans ce cas le schéma bloc sera :



donc la FTBO est :

$T'(p) = A_1 \times T(p)/2 \times 2$

$T'(p) = \frac{22 \times 1,67}{p(1 + 0,0137p)} = a/b$

en BF $F(p) = \frac{T'(p)/2}{1 + T'(p)} = \frac{a/2b}{1 + a/b} = \frac{a/2}{a+b}$

d'où $F(p) = \dfrac{36,74/2}{36,74 + p + 0,0137\,p^2}$

$$= \frac{1/2}{1 + \dfrac{p}{36,74} + \dfrac{0,0137}{36,74}\,p^2}$$

$$= \frac{(1/2)\,k}{1 + \dfrac{2m\,p}{\omega_0} + \left(\dfrac{p}{\omega_0}\right)^2}$$

d'où $F(p) = \dfrac{k}{1 + \dfrac{2m\,p}{\omega_0} + \left(p/\omega_0\right)^2}$

avec $k = 1/2$

$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{36,74}{0,0137}} = 51,78$ rd/s

$m = \dfrac{\omega_0}{2 \times 36,74} \simeq 0,7$

$m = 0,7 \xrightarrow{\text{table}}$ D% ≃ 4,6 %

(dépassement très faible)

$m = 0,7 \longrightarrow t_{r5\%} \cdot \dfrac{\omega_0}{2\pi} \simeq 0,44$

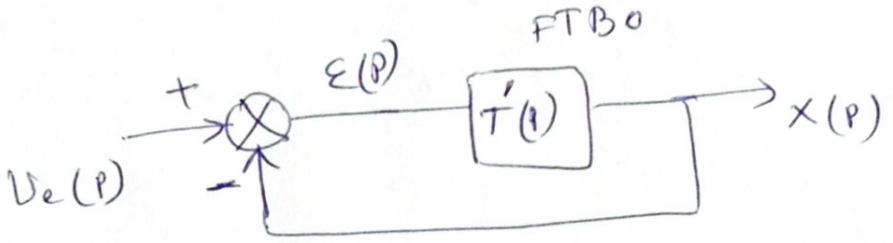
donc $t_{r5\%} \simeq 0,0545$

7) Les erreurs de position et de traînage.

une erreur de position correspond à $\longrightarrow$ $U_e(t) = 1$ échelon
ou // statique $U_e(p) = 1/p$

erreur de traînage $\longrightarrow$ à $U_e(t) = t$ rampe
ou // // vitesse $U_e(p) = 1/p^2$

erreur d'accélération $\longrightarrow$ à $U_e(t) = t^2$
$U_e(p) = 1/p^3$
parabole.



on a $\varepsilon(p) = U_e(p) - X(p)$

$\varepsilon(p) = U_e(p) - \varepsilon(p) \times T'(p)$

$\varepsilon(p)\,(1 + T'(p)) = U_e(p)$

d'où

$$\boxed{\varepsilon(p) = \frac{U_e(p)}{1 + T'(p)}}$$

$$\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p \to 0} p\,\varepsilon(p) = \lim_{p \to 0} \frac{p\,U_e(p)}{1 + T'(p)}$$

$\Rightarrow$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{1}{1 + T'(p)}$$

Si $T'(p)$ est de classe 0

$$\varepsilon_p(\infty) = \frac{1}{1 + T'(0)}$$

Si $T'(p)$ est de classe ≥ 1

$\Rightarrow \varepsilon_p(\infty) = 0$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_v(\infty) = \lim_{p \to 0} p\,\varepsilon(p) = \lim_{p \to 0} \frac{p\,U_e(p)}{1 + T'(p)}$$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{p \times \frac{1}{p^2}}{1 + T'(p)}$$

$$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p \to 0} \frac{1}{p\,(1 + T'(p))}$$

- Si $T'(p)$ est de classe 0 $\Rightarrow \varepsilon_v(\infty) = \infty$
- Si $T'(p)$ est de classe 1 $\Rightarrow \varepsilon_v(\infty) = 1/T_0$

avec T_0 est le gain de $T(p)$.

- Si $T'(p)$ est de classe $\geqslant 2 \Rightarrow \varepsilon_v(\infty) = 0$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_a(\infty) = \lim_{p \to 0} p\,\varepsilon(p) = \lim_{p \to 0} \frac{p \times \frac{1}{p^3}}{1 + T'(p)}$$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{1}{p^2\,(1 + T'(p))}$$

- Si $T'(p)$ est de classe $\leqslant 1 \Rightarrow \varepsilon_a(\infty) = \infty$
- Si $T'(p)$ est de classe $\geqslant 3 \Rightarrow \varepsilon_a(\infty) = 0$
- Si $T'(p)$ est de classe 2

$\Rightarrow \varepsilon_a(\infty) = 1/T_0$

= cte

type de syst.	Echelon	rampe	parabole
0	$\varepsilon_p = \frac{1}{1+T_0'}$	$\varepsilon_v = \infty$	$\varepsilon_a = \infty$
1	$\varepsilon_p = 0$	$\varepsilon_v = 1/T_0'$	$\varepsilon_a = \infty$
2	$\varepsilon_p = 0$	$\varepsilon_v = 0$	$\varepsilon_a = 1/T_0'$
3	$\varepsilon_p = 0$	$\varepsilon_v = 0$	$\varepsilon_a = 0$

avec T_0' et le gain statique de la FcTBO $T'(p)$.

- Dans notre cas $T'(p) = \dfrac{36,74}{p(1+0,0137p)}$

$$T_0' = T_0'(0) = 36,74$$

et $T'(p)$ est de classe 1 :

càd
- $\varepsilon_p(\infty) = 0$
- $\varepsilon_v(\infty) = cte = 1/T_0' = 1/36,74 = 0,027$
- $\varepsilon_a(\infty) = \infty$